3.4 数组和特殊矩阵

1.【P105】对特殊矩阵采用压缩存储的主要目的是 (　)

A. 表达变得简单　　B. 对矩阵元素的存取变得简单

C. 去掉矩阵中的多余元素　　D. 减少不必要的存储空间

2.【P105】对 n 阶对称矩阵压缩存储时, 需要表长为 (　) 的顺序表。

A. $n/2$　　B. $n\times n/2$　　C. $n(n+1)/2$　　D. $n(n-1)/2$

3.【P105】有一个 $n\times n$ 的对称矩阵 $\boldsymbol{A}$, 将其下三角部分按行存放在一维数组 B 中, 而 A[0][0] 存放于 B[0] 中, 则第 $i+1$ 行的对角元素 A[i][i] 存放于 B 中的 (　) 处。

A. $(i+3)i/2$　　B. $(i+1)i/2$　　C. $(2n-i+1)i/2$　　D. $(2n-i-1)i/2$

4.【P106】在二维数组 A 中, 假设每个数组元素的长度为 3 个存储单元, 行下标 i 为 $0\sim 8$, 列下标 j 为 $0\sim 9$, 从首地址 SA 开始连续存放。在这种情况下, 元素 A[8][5] 的起始地址为 (　)

A. SA+141　　B. SA+144　　C. SA+222　　D. SA+255

5.【P106】二维数组 A 按行优先存储, 其中每个元素占 1 个存储单元。若 A[1][1] 的存储地址为 420, A[3][3] 的存储地址为 446, 则 A[5][5] 的存储地址为 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 472　　B. 471　　C. 458　　D. 457

6.【P106】将三对角矩阵 A[1...100][1...100] 按行优先存入一维数组 B[1...298], 数组 A 中元素 A[66][65] 在数组 B 中的位置 k 为 (　)

A. 198　　B. 195　　C. 197　　D. 196

7.【P106】若将 n 阶上三角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按列优先级压缩存放在一维数组 B[1...$n(n+1)/2+1$] 中, 则存放到 B[k] 中的非零元素 $a_{i,j}(1\leqslant i,j\leqslant n)$ 的下标 i、j 与 k 的对应关系是 (　)

A. $i(i+1)/2+j$　　B. $i(i-1)/2+j-1$　　C. $j(j-1)/2+i$　　D. $j(j-1)/2+i-1$

8.【P106】若将 n 阶下三角矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按列优先顺序压缩存放在一维数组 B[1...$n(n+1)/2+1$] 中, 则存放到 B[k] 中的非零元素 $a_{i,j}(1\leqslant i,j\leqslant n)$ 的下标 i,j 与 k 的对应关系是 (　)

A. $(j-1)(2n-j+1)/2+i-j$　　B. $(j-1)(2n-j+2)/2+i-j+1$

C. $(j-1)(2n-j+2)/2+i-j$　　D. $(j-1)(2n-j+1)/2+i-j-1$

9.【P106】稀疏矩阵采用压缩存储后的缺点主要是 (　)

A. 无法判断矩阵的行列数　　B. 丧失随机存取的特性

C. 无法由行、列值查找某个矩阵元素　　D. 使矩阵元素之间的逻辑关系更复杂

10.【P106】下列关于矩阵的说法中, 正确的是 (　)

I. 在 $n(n>3)$ 阶三对角矩阵中, 每行都有 3 个非零元

II. 稀疏矩阵的特点是矩阵中的元素较少

A. 仅 I　　B. 仅 II　　C. I 和 II　　D. 无正确项

11.【P106】【2016 统考真题】有一个 100 阶的三对角矩阵 $\boldsymbol{M}$, 其元素 $m_{i,j}$ $(1\leqslant i,j\leqslant 100)$ 按行优先依次压缩存入下标从 0 开始的一维数组 N 中。元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是 (　)

A. 86　　B. 87　　C. 88　　D. 89

12.【P107】【2017 统考真题】适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是 (　)

A. 三元组表和十字链表　　B. 三元组表和邻接矩阵

C. 十字链表和二叉链表　　D. 邻接矩阵和十字链表

13.【P107】【2018 统考真题】设有一个 12×12 的对称矩阵 $\boldsymbol{M}$, 将其上三角部分的元素 $m_{i,j}$ $(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 12)$ 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中, 元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 50　　B. 51　　C. 55　　D. 66

14.【P107】【2020 统考真题】将一个 10×10 对称矩阵 $\boldsymbol{M}$ 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$ $(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中, 元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是 (　)

A. 15　　B. 16　　C. 22　　D. 23

15.【P107】【2021 统考真题】二维数组 A 按行优先方式存储, 每个元素占用 1 个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100, A[3][3] 的存储地址是 220, 则元素 A[5][5] 的存储地址是 (　)

A. 295　　B. 300　　C. 301　　D. 306

16.【P107】【2023 统考真题】若采用三元组表存储结构存储稀疏矩阵 $\boldsymbol{M}$, 则除三元组表外, 下列数据中还需要保存的是 (　)

I.　$\boldsymbol{M}$ 的行数　　II.　$\boldsymbol{M}$ 中包含非零元素的行数

III. $\boldsymbol{M}$ 的列数　　IV. $\boldsymbol{M}$ 中包含非零元素的列数

A. 仅 I、III　　B. 仅 I、IV　　C. 仅 II、IV　　D. I、II、III、IV